Fondamenti di elettronica

Corso di laurea in Ingegneria Biomedica

Simulazione d'esame n. 1

COGNOME: **NOME:** **MATRICOLA:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

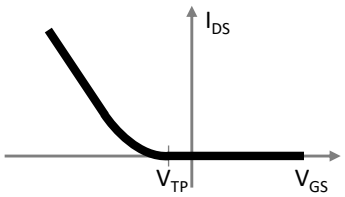
DA LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI INIZIARE LA PROVA

1) *Scrivere cognome e nome su entrambi i testi, il formulario e tutti i fogli protocollo*
2) *Bisogna consegnare entrambi i testi del compito anche in caso di ritiro*
3) *Le risposte sbagliate saranno penalizzate*
4) *Saranno considerate solo le risposte riportate nella tabella soprastante, che deve essere compilata usando una* ***penna nera o blu*** *e in* ***STAMPATELLO MAIUSCOLO****. Se la lettera non è comprensibile la risposta sarà considerata come non data*
5) *Il tempo a disposizione è di 35 minuti*

1) Un semiconduttore di tipo n è ricco di:
   a) Lacune
   b) Elettroni
   c) Drogante di tipo accettore

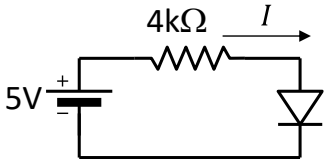
2) La corrente di deriva ha verso:
   a) sempre opposto al verso del campo elettrico
   b) sempre uguale al verso del campo elettrico
   c) opposto o uguale al campo elettrico a seconda del segno della carica del portatore

3) La curva mostrata in figura è:
   a) La transcaratteristica di un PMOS a svuotamento
   b) La caratteristica di uscita di un PMOS ad arricchimento
   c) La transcaratteristica di un PMOS ad arricchimento

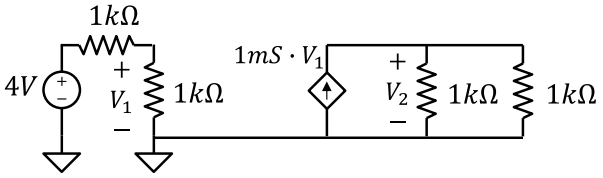


4) Con modulazione della lunghezza di canale ci si riferisce:
   a) Al fatto che la densità di carica nel canale di un MOSFET cambia al variare di V_{DS}
   b) Al fatto che in saturazione il punto di strozzamento del canale cambia posizione al variare di V_{DS}
   c) Alla formazione di un canale conduttivo sotto l'ossido di gate

5) Dato il circuito in figura in cui il diodo ha tensione di accensione V_{ON} = 1V. In che regione funziona il diodo?
   a) diretta
   b) inversa
   c) zener



6) Dato il circuito in figura, quanto vale la tensione V_2?
   a) 1V
   b) 2V
   c) 4V



7) In uno specchio di corrente costituito da due NMOS:
   a) I due NMOS devono essere uno ad arricchimento e uno a svuotamento
   b) I due NMOS hanno i due drain connessi tra loro
   c) I due NMOS hanno i due gate connessi tra loro

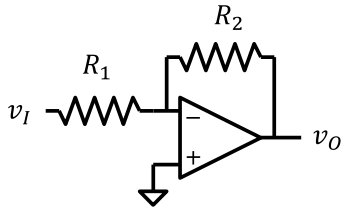
8) Per circuito ai piccoli segnali intendiamo:
   a) Un circuito in grado di funzionare solo se il segnale di ingresso è molto piccolo
   b) Una rete elettrica realizzata con componenti lineari che approssima il circuito di partenza per piccole variazioni della tensione di ingresso
   c) Un circuito che attenua il segnale di ingresso

9) Il guadagno di tensione di uno stadio elementare a source comune con resistenza al source è (in modulo):
   a) Maggiore del guadagno di tensione di uno stadio a source comune senza resistenza al source.
   b) Minore del guadagno di tensione di uno stadio a source comune senza resistenza al source.
   c) Uguale al guadagno di tensione di uno stadio a source comune senza resistenza al source.

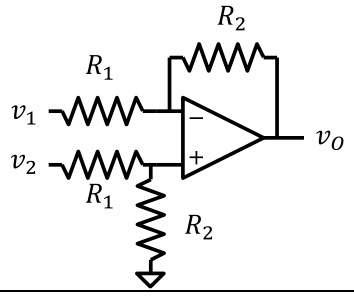
10) Mettendo in cascata amplificatori di corrente di guadagno a vuoto A_1, A_2 e A_3, a causa dell'effetto di carico, il guadagno di corrente complessivo A dei tre stadi è tale che:
   a) $|A| < |A_1A_2A_3|$
   b) $|A| = |A_1A_2A_3|$
   c) $|A| > |A_1A_2A_3|$

11) Il principio del cortocircuito virtuale è:
   a) Conseguenza del guadagno elevato dell'amplificatore operazionale quando lavora in retroazione positiva
   b) Conseguenza del guadagno elevato dell'amplificatore operazionale quando lavora in retroazione negativa
   c) Conseguenza del guadagno elevato dell'amplificatore operazionale quando lavora in catena aperta

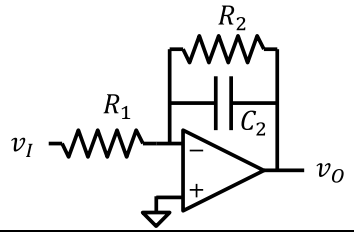
12) Dato il circuito in figura realizzato con un operazionale reale con I_{BIAS} = 200nA, R_1 = 1kΩ, R_2 = 10kΩ. Se v_I = 0, il modulo della tensione di uscita vale:
   a) 2mV
   b) 0.2mV
   c) 0V



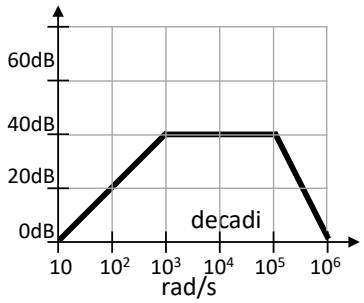
13) Dato il circuito in figura realizzato con un operazionale reale con V_{OS} = 0.01V, R_1 = 1kΩ, R_2 = 10kΩ. Se v_1 = 0V, v_2 = 0.2V la tensione di uscita vale:
   a) 2.1V
   b) 2.11V
   c) 2V



14) Dato il filtro passa-basso in figura in cui R_1 = 1kΩ, R_2=100kΩ, C_2 = 10nF. La pulsazione corrispondente alla frequenza di taglio è:
   a) 10^3 rad/s
   b) 10^5 rad/s
   c) Nessuna delle precedenti risposte



15) Sia data la funzione di trasferimento il cui diagramma di bode della fase è rappresentato in figura. Essa ha:
   a) 1 zero nell'origine, 1 polo doppio a 10^3rad/s, 1 polo singolo a 10^5rad/s
   b) 1 zero nell'origine, 1 polo singolo a 10^3rad/s e 1 polo doppio a 10^5rad/s
   c) 1 polo nell'origine, 1 polo singolo a 10^3rad/s e 1 polo doppio a 10^5rad/s



Fondamenti di elettronica

Corso di laurea in Ingegneria Biomedica

Simulazione d'esame n. 1

COGNOME: **NOME:** **MATRICOLA:**

DA LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI INIZIARE LA PROVA

1) *Scrivere cognome e nome su entrambi i testi, il formulario e tutti i fogli protocollo*
2) *Bisogna consegnare entrambi i testi del compito anche in caso di ritiro*
3) *Risposte non chiare o non adeguatamente giustificate saranno penalizzate*
4) *Nei conti e nei risultati, i valori numerici **DEVONO** essere accompagnati dalla **relativa unità di misura**. I risultati senza unità di misura saranno considerati sbagliati.*
5) *L'elaborato deve essere scritto e consegnato in **forma ORDINATA e COMPRENSIBILE**.*
6) *Il tempo a disposizione è di 2 ore*

Problema 1

Dato il circuito in figura di cui sono noti:

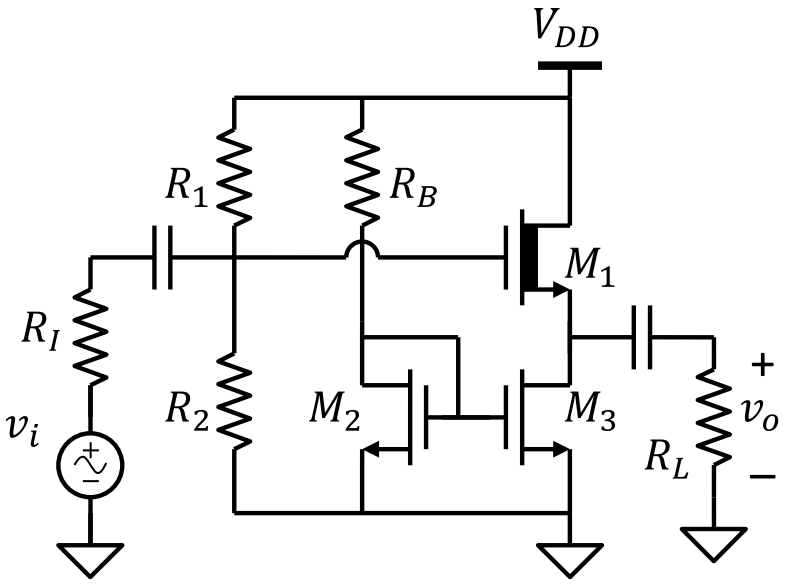
V_{DD} = 11V; R_1 = 200kΩ, R_2 = 200kΩ, R_B = 50kΩ, R_L = 10kΩ, R_I = 1kΩ;
Parametri di M_1: k_{n1} = 1.6mA/V^2, V_{TN1} = -4V, λ_{n1} = 0V^{-1}
Parametri di M_2: k_{n2} = 0.05mA/V^2, V_{TN2} = 1.4V, λ_{n2} = 0V^{-1}
Parametri di M_3: V_{TN3} = 1.4V, λ_{n3} = 0.001V^{-1}

Calcolare:

1. Il valore di k_{n3} per ottenere una corrente I_{DS1} = 7.2mA attraverso M_1 in condizioni di polarizzazione DC.
2. il punto di lavoro di tutti i MOSFET

Dall'analisi ai piccoli segnali trovare:

3. Le resistenze di ingresso e di uscita
4. Il guadagno di tensione A_v



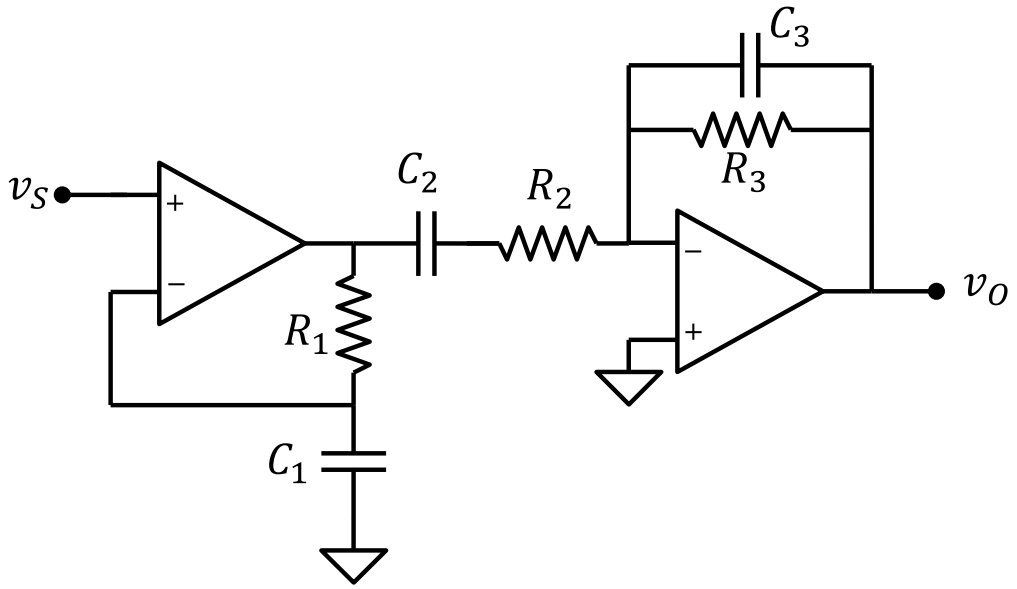
Simulazione d'esame n.1

Problema 2

DATI: $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 1k\Omega$, $R_3 = 100k\Omega$; $C_2 = 1\mu F$, $C_3 = 1nF$;

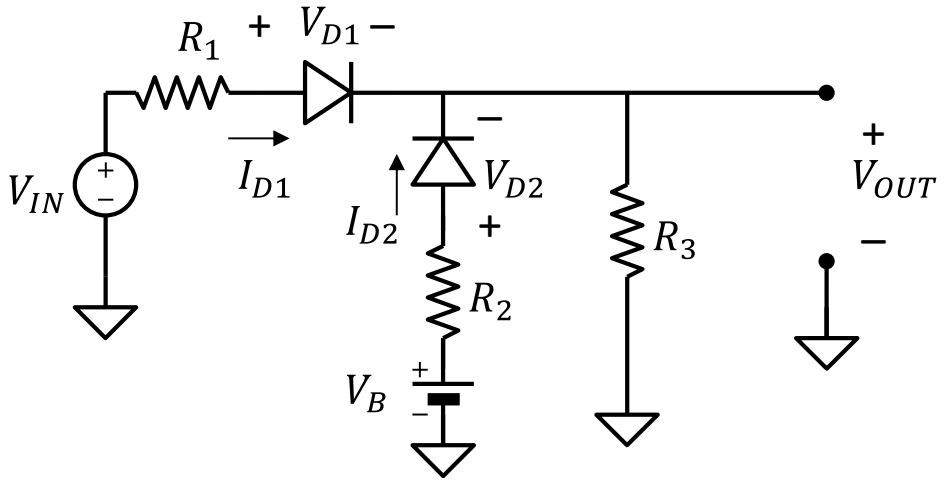
Dato il circuito in figura, realizzato con amplificatori operazionali ideali:

1. Ricavare l'espressione della funzione di trasferimento in funzione di ω
2. Calcolare la capacità C_1 in modo tale che il modulo del guadagno ad alta frequenza ($\omega \rightarrow \infty$) sia 20dB
3. Tracciare il diagramma di Bode asintotico del modulo e della fase



Problema 3

Sia dato il circuito in figura, realizzato con due diodi con tensione di accensione $V_{ON} = 1V$. Sono note le resistenze: $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 2k\Omega$, $R_3 = 3k\Omega$ e il generatore di tensione costante $V_B = 4V$.

Calcolare la tensione di uscita V_{OUT} con:

1. $V_{IN} = 0V$,
2. $V_{IN} = 8V$,
3. $V_{IN} = 4V$